

Dégradation des rizières des bas-fonds dans un contexte de changement climatique en Basse Casamance (Sénégal)

MBADE SÈNE. Abdourahmane, Enseignant chercheur au département de Géographie, Laboratoire Géomatique et environnement, Université ASSANE SECK, ZIGUINCHOR, SÉNÉGAL

Résumé

Ce papier s'intéresse à la problématique de la riziculture des bas-fonds en Basse Casamance. La méthodologie repose sur une photo interprétation et des enquêtes qualitatives de terrain. La région dispose d'importantes conditions pluviométriques, hydrologiques, pédologiques et morphologiques favorables au développement de l'agriculture et de la riziculture en particulier. La caractérisation des vallées rizicoles met en exergue l'existence d'un potentiel de 120 000 ha non encore exploité. Aux changements climatiques qui se traduisent par une variété pluviométrique, des sécheresses fréquentes et d'autres facteurs physiques (salinisation, ensablement, etc.), s'ajoutent de multiples facteurs anthropiques qui participent à la dégradation des rizières et à la baisse des productions rizicoles. Des stratégies sont alors réalisées par les acteurs concernés mais demeurent insuffisantes face à l'ampleur des dégradations. Face à cette crise, des solutions durables qui vont de l'attraction des investisseurs privés à la mise en place d'infrastructures structurantes, l'amélioration de l'encadrement des paysans et l'implication de la recherche scientifique pour valoriser certains savoirs locaux et innover de nouvelles variétés de riz et des techniques culturales adaptées au nouvel contexte social et climatique sont proposées.

Mots clés : rizières, bas-fonds, changement climatique, pratiques culturales, développement durable.

Degradation of lowland rice fields in the context of climate change in Lower Casamance (Senegal)

Abstract

This paper focuses on the problem of lowland rice cultivation in Lower Casamance. The methodology is based on a photo interpretation and qualitative surveys. The region has important rainfall, hydrological, pedological and morphological conditions favorable to the development of agriculture and rice cultivation in particular. The characterization of rice valleys highlights the potential of 120 000 ha not yet exploited. Climate change like pluviometric variation, frequent droughts and other physical factors (salinization, siltation, etc.), are complemented by multiple human factors that contribute to the degradation of rice fields and to the decline in rice production. Strategies are then carried out by the actors concerned but remain insufficient. Sustainable solutions such as the attraction of private investors, the setting up of structuring infrastructures, the improvement of the supervision of farmers and the involvement of scientific research in order to innovate new varieties of rice and cultivation techniques adapted to the new social and climatic context are proposed.

Key words: rice fields, lowland, climate change, cultivation, sustainable development.

تدهور حقول الأرز بوهاد كازامانس السفلى في سياق تغير مناخ (السينغال)

ملخص:

يطرح هذا المقال إشكالية تدهور حقول الأرز بوهاد كازامانس السفلى بإتباع منهجية تركز على تأويل الصور الجوية و البحوث الميدانية الكيفية. المنطقة تتوفر على ظروف تساقطية وترايبية و مورفولوجية و مجاري مائية مناسبة للتطور الفلاحي عامة و فلاحية الأرز على الخصوص. مميزات الأحواض الارزية تبين التوفر على 120000 هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة. تترجم التغيرات المناخية بتغيرية التساقطات و تواتر الجفاف و الملوحة و الترمل، تضاف إليها عناصر بشرية متعددة، كلها تساهم في تدهور المزارع و انخفاض إنتاجية الأرز.

أمام هذا الوضع اتخذ الفاعلون المعنيون عدة استراتيجيات لكن تبقى غير كافية أمام حدة التدهور و الأزمة و عليه يقترح طرح حلول مستدامة في اتجاه جلب استثمارات خاصة و إنشاء بنية تحتية بنوية و تحسين تاطير الفلاحين و إسهام البحث العلمي لتنمين بعض الخبرات المحلية و ابتكار أصناف جديدة من الأرز و تقنيات فلاحية ملائمة للوضعية الاجتماعية و المناخية.

الكلمات المفتاحية: حقول أرز، وهاد، تغير مناخي، تطبيقات فلاحية، تنمية مستدامة

Introduction

Au Sénégal, plusieurs politiques agricoles volontaristes comme le Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS) et le Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC) sont lancées depuis l'alternance politique de 2012. Près de 70% de la population travaille dans l'agriculture dominée par des exploitations de type familial qui occupent environ 95% des terres agricoles du pays. En dépit de ces enjeux, la contribution de l'agriculture dans le Produit intérieur brut (PIB) a progressivement diminué (Hathie et Bâ, 2015).

La production rizicole nationale a doublé au cours des dernières années grâce aux importants investissements concentrés sur la riziculture irriguée localisée dans la vallée du fleuve Sénégal et dans le bassin de l'Anambé (Ministère Agriculture, 2009 ; Manzelli et al. 2015). En revanche, la Basse Casamance, située dans la région administrative de Ziguinchor au sud-ouest du Sénégal où est pratiquée la riziculture pluviale de bas-fond, présente une situation très instable de sa production qui descend de 76 899 tonnes en 2003 à 43 082 tonnes en 2012 (Conseil Régional de Ziguinchor, 2014). Les changements climatiques caractérisés par l'irrégularité et la baisse de la pluviométrie et la faible maîtrise de l'eau ont accentué la précarité de l'activité et son recul, en termes de production et de superficies exploitées (Ministère de l'agriculture, 2009).

Pourtant, la société diola de la Casamance, principal acteur de la riziculture de bas-fond, fait preuve d'un remarquable savoir-faire dans l'aménagement des casiers rizicoles en comparaison des autres sociétés rizicultrices (Pourtier, 2010 ; Dubresson et al., 2011). La question centrale de cet article consiste alors à comprendre les raisons de la crise rizicole en Basse Casamance en dépit d'un contexte national favorable au développement de l'agriculture et d'un cadre local marqué par une multiplication d'initiatives et de stratégies à la fois individuelle et collective, mais aussi traditionnelle et moderne.

Cet article est une contribution importante pour la compréhension du fonctionnement de l'agriculture en Basse Casamance. Sur le plan scientifique, il aborde des thématiques de recherche importantes comme les impacts et adaptations aux changements climatiques des territoires ruraux africains et le développement durable de sociétés paysannes traditionnelles et vulnérables des campagnes africaines.

Le plan proposé est divisé en trois parties. La première consiste à présenter la méthodologie de recherche et le cadre biophysique et agricole de la région d'étude. La seconde indique une caractérisation des terres rizicoles et un diagnostic des pratiques culturales. Enfin, la troisième se concentre sur les facteurs de la crise rizicole et de la dégradation des rizières en particulier. Elle évoque également les limites des stratégies adoptées et propose des perspectives de développement durable du secteur.

1. Méthodes et outils

1.1. Approche méthodologique

Elle a commencé par une recherche bibliographique qui a contribué à élaborer la mise en contexte et la problématique. Elle est suivie par la photo interprétation. Il s'agit d'une approche de la télédétection qui permet de caractériser l'occupation du sol des vallées et des bas-fonds rizicoles de la Basse Casamance. Nous avons utilisé l'approche de la classification des images (Jensen, 2004) avec une image Landsat 7 disponible sur le site USGS (Tab. 1). La technique de classification supervisée est réalisée avec l'application ArcMap d'ArcGis 10. Nous avons identifié et choisi quatre classes d'occupation du sol des terres agricoles : les cultures de riz des bas-fonds aménagés (A) ; les vallées rizicoles des bas-fonds non aménagés (NA) ; les autres cultures sur les plateaux ; le fleuve et ses affluents. Les statistiques sur les vallées rizicoles et les cultures de riz de la région de Ziguinchor sont générées après la classification supervisée par l'option statistique d'ArcMap.

Enfin, des enquêtes qualitatives de terrain sont réalisées à l'aide de guides d'entretien administrés aux personnes ressources et institutions impliquées dans l'agriculture en Basse Casamance (élus locaux, représentants des services agricoles de l'État, organisations paysannes locales, ONG internationales installées dans la région et œuvrant dans le secteur agricole). Des observations réalisées sur une vingtaine de villages (Djibidione, Oulampane, Suèl, Djinaki, Kafountine, Kartiak, Mlomp, Diégoun, Balinghor, Niamone, Mangagoulouk, Coubalan, Ouonk, Adéane, Enampor, Boutoupa Camarakounda, Djembering, Oukout, Santiaba Mandjak) nous ont aidés à affiner nos analyses et à vérifier les résultats de la classification supervisée.

Tableau 1 : Caractéristiques de l'image utilisée (Source : A. Sène)

Nature	Date	Projection	Source	Résolution	Format
Landsat 7 – Basse Casamance	05 novembre 2013	WGS 84 – UTM Zone 28	USGS (http://earthexplorer.usgs.gov)	30 m	Pix

1.2. Contexte biophysique et agricole

Avec une population de 549 151 habitants sur une superficie de 7 339 km² (République du Sénégal, 2013), la région de Ziguinchor est caractérisée par des conditions pluviométriques très bonnes en comparaison des autres régions du Sénégal. Les moyennes pluviométriques entre 1998 et 2012 s'élèvent jusqu'à 1300 mm à Ziguinchor où elles sont les plus élevées à l'échelle nationale. Ces précipitations diminuent régulièrement vers le nord. Elles atteignent moins de 300 mm dans la région de Saint-Louis située au nord du pays (Bacci et al., 2013).

L'évolution de la pluviométrie depuis 1920 indique une baisse globale. Elle passe d'une moyenne de 1681,8 mm dans la décennie 1921-1930 à une moyenne de 1305 mm dans la décennie 1991-2000. Elle laisse surtout apparaître une grande irrégularité d'une année à une autre et d'une décennie à une autre (Sagna et al., 2017). D'où le concept de « dérèglement climatique ». Ainsi, dans la classification climatique, la région qui est classée zone « humide » de 1921 à 1970 bascule

pendant deux décennies (1971-1990) correspondant à des années de sécheresse dans la zone « subhumide » avant de retomber dans la zone humide à partir de la décennie 1991-2000 (Tab. 2).

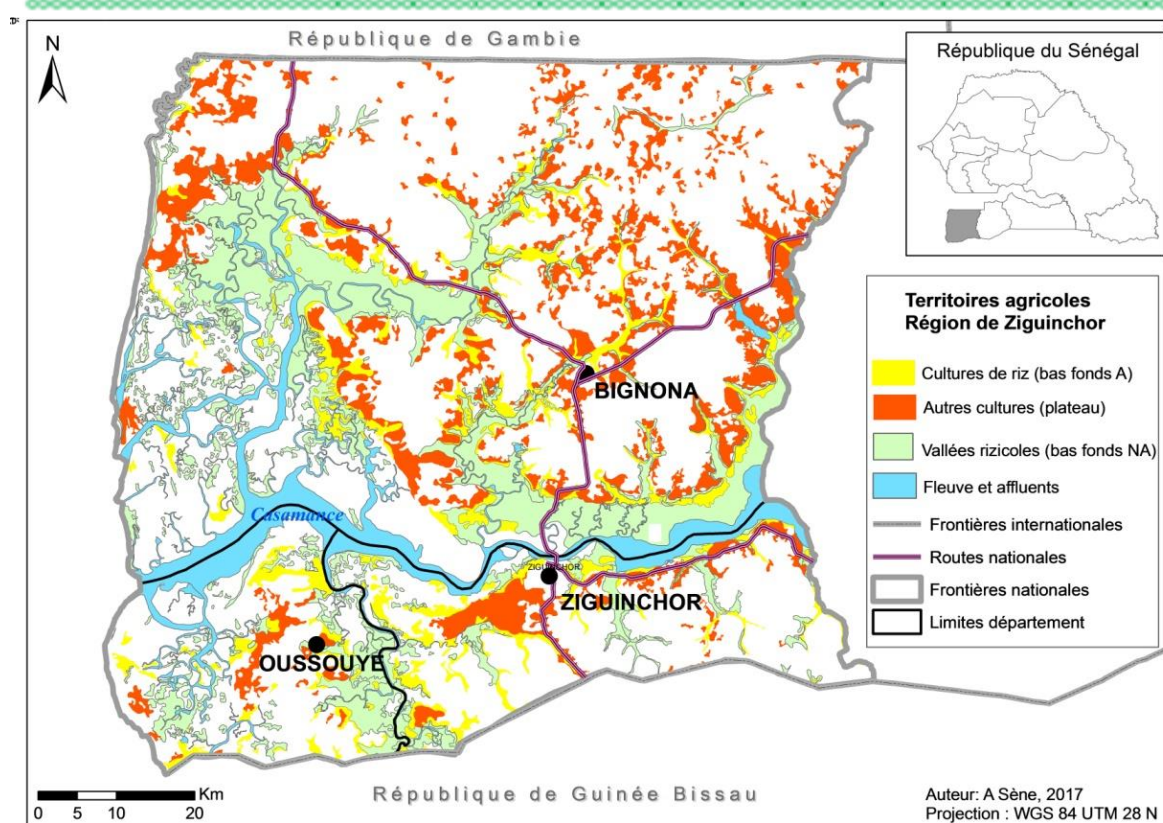
Tableau 2 : Évolution climatique à Ziguinchor (Source : Sagna et al., 2017)

Décennies	Précipitations	Classification climat
1921-1930	1681,8	Humide
1931-1940	1634,4	Humide
1941-1950	1447,0	Humide
1951-1960	1559,6	Humide
1961-1970	1487,7	Humide
1971-1980	1148,8	Subhumide
1981-1990	1116,1	Subhumide
1991-2000	1305,0	Humide

La Basse Casamance est dotée d'un important réseau hydrographique constitué par le fleuve Casamance et de nombreux affluents qui constituent les vallées rizicoles. Quatre zones agricoles apparaissent en fonction des caractéristiques géomorphologiques et pédologiques (CSE, 2008 ; Manzelli et al., 2015). (1) Les plateaux, avec un sol rouge ferrallitique, sont des zones de cultures pluviales des céréales (riz, mil, sorgho, maïs) et des légumineuses (arachide, niébé, sésame). (2) Les pentes et versants, sur un sol ferrugineux, enregistrent la riziculture de nappe, l'arboriculture et les cultures maraîchères. (3) Les bas-fonds, constitués d'un sol hydromorphe, sont des zones de riziculture en saison pluviale et de maraîchage en saison sèche. Ils sont quelques fois affectés par la salinisation et l'ensablement. La riziculture s'y pratique par la submersion du riz liée à l'accumulation des eaux pluviales. (4) Les abords du fleuve Casamance et ses affluents, caractérisés par des sols halomorphes (sulfatés acides) avec la présence de mangrove ou de tannes, sont utilisés pour la riziculture de mangrove. Ils sont quelques fois très dégradés et deviennent alors impropres à la riziculture. La culture du riz se pratique dans toutes les quatre zones mais est plus développée en tête des bas-fonds hydromorphes (Fig. 1).

La production agricole est principalement constituée par les cultures vivrières (riz, mil, sorgho, maïs) et industrielles (arachide, niébé, sésame). Parmi toutes ses cultures, le riz arrive largement en tête avec une production de 33 107 tonnes en 2013, soit plus de 86% de la production céréalière de toute la région (Direction régionale du développement rural, 2013). Toutes ses cultures céréalières et industrielles, à l'exception du riz, sont essentiellement des cultures de plateau.

Figure 1 : Territoires agricoles de la région de Ziguinchor (Source : A. Sène)

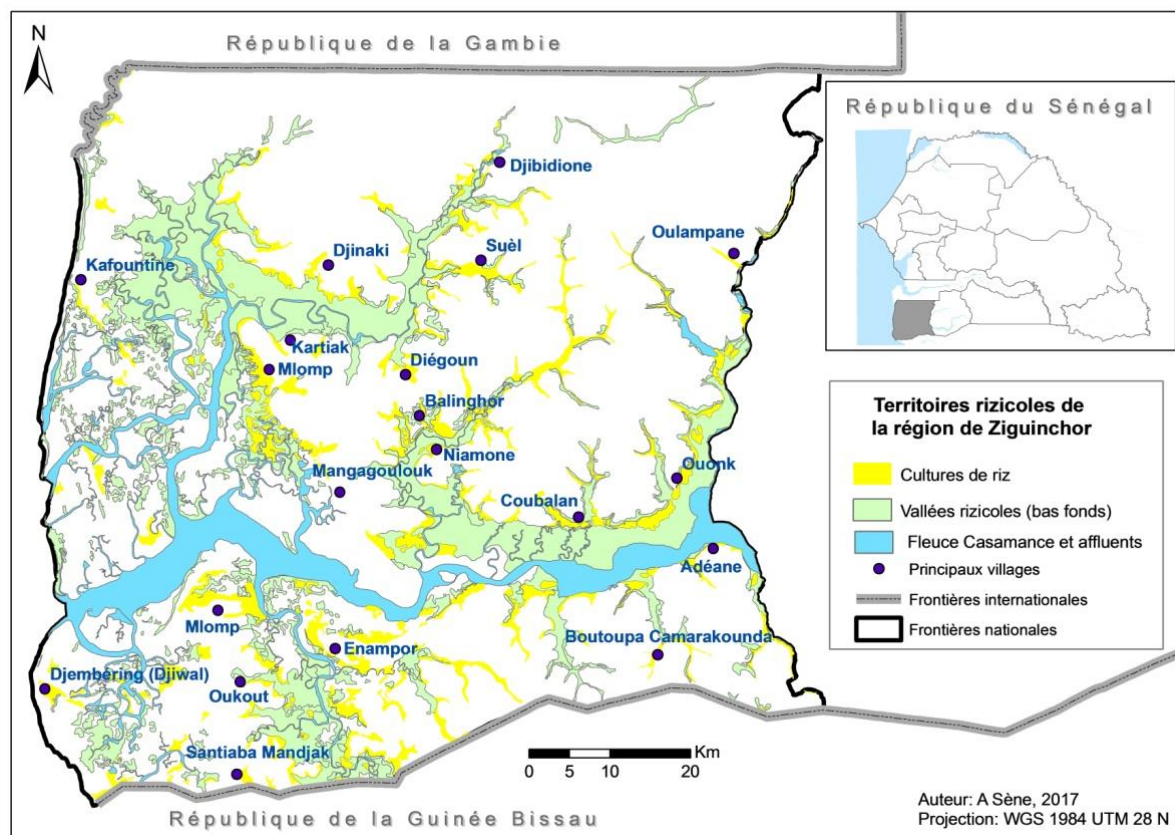


2. Caractérisation des vallées rizicoles et des pratiques culturales

2.1. Caractérisation des zones rizicoles de bas-fonds

Les vallées rizicoles sont réparties de façon relativement équilibrées sur toute la région. Une légère diminution de celles-ci est toutefois notée dans la partie nord, le long de la frontière avec la Gambie liée en partie à une baisse des précipitations (Fig. 2).

Figure 2 : Cartographie des vallées rizicoles de la région de Ziguinchor (Source : A. Sène)



Dans la région de Ziguinchor, le total des superficies des vallées rizicoles aménagées pour la culture de riz est d'environ 43 732,9 ha. Celui des vallées rizicoles non aménagées est de 118 424,4 ha (Tab. 3). La région dispose ainsi d'un important potentiel de vallées rizicoles non encore exploitées.

Tableau 3 : Répartition des superficies des bas fonds dans la région de Ziguinchor (Source : A. Sène)

SUPERFICIE (ha)		N (vallées)	Totale	Min	Max	Moyenne	Ecart- type
Région Ziguinchor	Vallées rizicoles (bas fonds NA)	428	118424,4	2,4	11272,3	276,6	991,6
	Culture de riz (bas fonds A)	203	43732,9	4,3	2094,3	215,4	296,2

La région de Ziguinchor est constituée de 3 départements : Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Le département de Bignona enregistre la plus importante superficie totale de vallées rizicoles. Elle

enregistre 25 419 ha de superficie de culture de riz dans les bas-fonds, soit environ 58% du total des superficies de cultures de riz des bas-fonds de la région. Ses superficies de vallées rizicoles NA sont de 89 230 ha, soit plus de 75% des vallées rizicoles NA de la région. À l’opposé, le département d’Oussouye enregistre 7 184,7 ha de cultures de riz dans les vallées rizicoles (16,4%) et 17 071,9 ha de vallées rizicoles NA (14,4%). Le département de Ziguinchor enregistre 11 128,6 ha (25%) de cultures de riz dans les bas-fonds et 12 122 ha de vallées rizicoles NA (10%). Si la superficie totale de culture de riz dans les bas-fonds est plus importante dans le département de Ziguinchor que celui d’Oussouye, il est important de noter que les réserves de terres de vallées rizicoles non encore exploitées sont plus importantes dans le département d’Oussouye (Tab. 4).

Tableau 4 : Répartition des superficies des bas fonds par département (Source : A. Sène)

SUPERFICIE (ha)		N (vallées)	Somme	Min	Max	Moyenne	Ecart- type
Département Ziguinchor	Vallées rizicoles (bas fonds NA)	66	12122,1	4,3	1431,6	183,7	281,4
	Culture de riz (bas fonds A)	48	11128,7	5,6	919,4	231,8	231,7
Département Bignona	Vallées rizicoles (bas fonds NA)	282	89230,4	2,4	11272,4	316,4	1173,8
	Culture de riz (bas fonds A)	123	25419,6	4,3	2076,2	206,7	295,8
Département Oussouye	Vallées rizicoles (bas fonds NA)	80	17071,9	9,8	1952,2	116,1	240,9
	Culture de riz (bas fonds A)	32	7184,8	8,2	2094,4	228,3	378,5

2.2. Pratiques culturelles traditionnelles des bas fonds

La riziculture des bas-fonds est essentiellement de type traditionnel. Les bas-fonds sont caractérisés par la présence de l’eau en saison des pluies. Ils sont aménagés en parcelles rizicoles limitées entre elles par des diguettes. Ces dernières servent en même temps à la retenue d’eau. Le riz cultivé dans les bas-fonds est une variété à cycle long et le repiquage y est employé comme technique culturale. Le riz de cycle court est plutôt cultivé par semi direct au niveau des pentes et versants.

Les populations locales mobilisent des outils traditionnels rudimentaires pour la culture : le « *kadiandou* » pour construire les billons sur lesquels le semi direct du riz est effectué et l’« *ébaraye* » pour remuer la terre avant d’entamer le repiquage du riz. Pour booster la productivité, elles utilisent des méthodes traditionnelles d’amélioration de la fertilité des terres comme la fumure, la cendre ou les écorces d’arachide.

Dans la région, on note une division sociale du travail dans certains terroirs avec les hommes qui pratiquent l'agriculture de plateau et les femmes la riziculture des bas-fonds. Ces terroirs, comme par exemple la commune rurale d'Oulampane (département de Bignona), sont généralement frontaliers avec la région de Sédhiou. Ils se caractérisent par une mécanisation plus poussée avec la traction animale combinée avec des instruments traditionnels comme le « *fanting* ».

Dans les autres terroirs de la région, notamment les départements de Ziguinchor et d'Oussouye et une grande partie du département de Bignona, la traction animale est quasi absente. Les travaux agricoles se font essentiellement par les personnes avec des outils traditionnels rudimentaires. La division sociale du travail n'est plus alors basée sur la nature des cultures (de plateau pour les hommes et rizicoles des bas-fonds pour les femmes) mais plutôt sur la lourdeur des tâches. Les hommes et les femmes travaillent tous dans la riziculture des bas-fonds. La construction des billons nécessitant par exemple plus d'effort physique est faite par les hommes alors que les femmes s'occupent généralement des travaux de repiquage (Mendy, 2014).

3. Dégradation des rizières de bas-fonds et perspectives de développement durable

3.1. Facteurs de la dégradation et stratégies déployées

Les causes de la dégradation des rizières sont multiples et complexes. Elles sont anthropiques ou liées aux changements climatiques. Les causes anthropiques identifiées sont d'ordre socio-économique et comprennent la pauvreté économique des paysans, leur faible organisation en organisation paysanne (OP) ou en groupement d'intérêt économique (GIE), l'exode rural des jeunes, la coupe abusive de la forêt et le défrichement de la palmeraie et le faible soutien de l'État. Elles sont également d'ordre technique comme la faiblesse de la mécanisation, de la qualité des semences, des superficies des parcelles aménagées et de la jachère, le manque d'encadrement et de formation en techniques agricoles et l'absence d'entretien des ouvrages construits (digues ou mini-barrages) et de suivi des projets agricoles déjà exécutés. En général, les conséquences vont de la baisse des rendements et de la production à l'abandon des parcelles en passant par l'accélération des processus d'endettement des paysans, d'exode rural des jeunes et d'insécurité alimentaire (Tab. 5).

Tableau 5 : Facteurs anthropiques de la dégradation des rizières de bas-fonds (Source : A. Sène)

CAUSES ANTHROPIQUES	CONSÉQUENCES	STRATÉGIES ACTUELLES
Pauvreté économique des paysans	Insécurité alimentaire (période de soudure annuelle d'environ 3 mois) Endettement Exode rural	Petit commerce Maraîchage Cueillette Migration saisonnière/annuelle (exode rural)
Faibles superficies des parcelles aménagées	Faible production	Réforme du secteur foncier pour permettre la mise en valeur de grandes superficies
Exode rural des jeunes	Vieillesse de la main d'œuvre Main d'œuvre insuffisante	Regroupement en associations villageoises

	Disparition des savoir-faire traditionnels et locaux Baisse de la production	
Faible organisation en organisation paysanne (OP) ou en groupement d'intérêt économique (GIE)	Faible soutien financier (banques, État)	Regroupement en associations villageoises
Faible mécanisation Faible qualité des semences Manque d'encadrement Faible soutien de l'État	Faible production Appauvrissement des ménages Exode rural	Regroupement en associations villageois Création de structures d'appui au monde rural (SOMIVAC, PADERCA) Mise en place de projets de développement agricole (PIDAC, PPDC, ...) Appui d'ONG de développement (PAM, ...) Construction de digues et de mini-barrages avec l'appui de partenaires au développement
Faible jachère Difficulté d'accès au foncier des femmes et des jeunes (mise en valeur des mêmes parcelles)	Appauvrissement des sols Baisse des rendements	Utilisation de fertilisant naturel (déchets d'animaux, coques d'arachide, ...)
Déforestation et défrichement de la palmeraie	Ruissellement Ensablement	Glissement de la riziculture des bas-fonds vers les plateaux
Divagation des animaux / insectes	Baisse de la production	Système d'amendes aux propriétaires de bétail saisi Construction des habitats à proximité des champs pour faciliter la surveillance
Pas d'entretien des ouvrages construits (digues, mini-barrage,...) Absence de suivi des projets terminés	Dégradation des ouvrages construits Abandon des parcelles	Diversification des activités (pêche, commerce de produits locaux, maraîchage, arboriculture...)

Les causes physiques ou liées aux changements climatiques se résument à l'irrégularité et le déficit pluviométrique, l'érosion hydrique et éolienne, la salinisation, l'ensablement et l'apparition de nouvelles espèces végétales envahissantes. Ces facteurs entraînent en général l'abandon des parcelles rizicoles par les paysans ou le rétrécissement des superficies rizicoles (Tab. 6).

Tableau 6 : Facteurs physiques de la dégradation des rizières de bas-fonds (Source : A. Sène)

CAUSES LIÉES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	CONSÉQUENCES	STRATÉGIES ACTUELLES
Salinisation Ensablement	Salinité des sols et de l'eau Ensablement	Riziculture de plateau Reconversion des vallées rizicoles ensablées en des terres de cultures sèches (maraîchage, céréales comme le mil, le maïs...) Reconstruction de diguettes et de digues anti-sel de protection
Irrégularité et déficit pluviométrique Sécheresse	Ensablement Abandon de parcelles	Promotion de variétés de riz à cycle court et moyen
Ruissellement Vent	Ensablement Acidité Abandon de parcelles Rétrécissement des rizières	Glissement riziculture des bas-fonds vers les plateaux
Remontée de la langue salée liée au régime hydrologique du fleuve Casamance	Remontée de la langue salée dans les terres de culture Eau des puits saumâtre	Aménagement de digues anti-sel pour freiner l'entrée de la nappe salée à l'intérieur des terres
Apparition de nouvelles espèces végétales (envahissantes)	Abandon de parcelles Rétrécissement des rizières	Solution mécanique des paysans (manuelle pendant le sarclage) Utilisation de produits chimiques (herbicides) avec le soutien d'organismes publics

Le système de riziculture de la Basse Casamance est enfermé dans un cercle vicieux où les causes de la dégradation des rizières deviennent les conséquences qui à leur tour deviennent les causes. Dans ce circuit fermé, apparaissent deux catégories de stratégies. D'abord, des stratégies individuelles ou traditionnelles basées sur un maintien des pratiques culturelles traditionnelles (construction de diguettes, diversification des activités, déplacement de l'activité rizicole vers les plateaux, etc.). Ces stratégies semblent plus ou moins réussir, mais elles présentent plusieurs limites liées à l'ampleur des dégradations dans un contexte de changement climatique marqué par la baisse et l'irrégularité de la pluviométrie. Ensuite, sont menées des stratégies collectives ou modernes basées sur des tentatives de modernisation du système agricole au travers de projets de développement (construction de digues anti-sels, barrages, ...). Elles connaissent beaucoup de limites liées au manque d'appropriation par les populations locales. D'où un manque d'entretien et de suivi des infrastructures construites qui entraîne leur dégradation progressive.

3.2. Perspectives de développement durable

Face aux multiples contraintes notées, la pratique de la riziculture des bas-fonds dans la région de Ziguinchor serait sensiblement améliorée par deux grandes mesures. D'une part, une meilleure implication de l'État sur la question foncière aiderait les exploitants à aménager de vastes

superficies d'au moins 3 ha pour accroître la production et faire face à l'amenuisement progressif des superficies cultivées lié à aux changements climatiques (ensablement, salinisation, ...). D'autre part, une meilleure mobilisation des paysans en OP ou en GIE faciliterait à la fois les recherches de financement et l'aménagement des parcelles (digue anti-sel, mini-barrages, etc.). Elle garantirait également l'approche inclusive, notamment un meilleur accès à la terre et au crédit des femmes et des jeunes et la transparence dans la gestion des fonds alloués au soutien de l'agriculture par l'État (Sène, 2017).

L'accroissement de la production rizicole est un impératif pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire en Basse Casamance. Outre les impacts néfastes des changements climatiques, la faible production est liée au manque d'outils modernes et à l'insuffisance des exploitations. Une réserve d'environ 120 000 ha de terre dans les vallées rizicoles est non exploitée. Dans ce contexte, il importe d'améliorer les pratiques culturales (modernisation des outils et techniques rizicoles et conservation de certains savoir-faire locaux comme la construction de digues anti-sel) pour augmenter les rendements des parcelles (Sène, 2016). La mise en place de techniques d'aménagement de parcelles rizicoles adaptées aux changements climatiques par les structures d'encadrement, de développement rural et de recherche aiderait les paysans à conserver leurs parcelles et à améliorer leur production. Ces structures pourraient également travailler sur la création de nouvelles variétés de riz adaptées aux nouvelles conditions pédoclimatiques de la région.

La Casamance est marquée depuis le début des années 1980 par une crise politique opposant l'État du Sénégal aux éléments armés du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). Cette crise, bien que qualifiée de « basse intensité » a contribué largement à l'isolement territorial de la région (Marut, 2002). En dépit de l'accalmie notée et des importants investissements réalisés par l'État dans la région au cours des dernières années pour son désenclavement (par exemples le PPDC, le transport maritime, les travaux de construction du pont de la trans-gambienne, etc.), l'environnement des affaires n'a pas encore atteint son potentiel d'attractivité pour les investisseurs privés.

Le modèle de riziculture irriguée de la vallée du fleuve Sénégal comporte certes des limites, notamment sur le plan environnemental. Mais il présente des atouts liés à la construction d'infrastructures structurantes modernes (Barrages de Diama et de Manantali), à un système foncier adapté et un environnement des affaires sécurisé entraînant une arrivée massive d'investisseurs privés. Les avantages de ce modèle sont également liés à la forte implication de la Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta (SAED), une structure de l'État qui a aidé les populations locales à adopter et à maîtriser des techniques de production modernes (République du Sénégal, 2016 ; Sène, 2009).

Enfin, une politique dynamique de valorisation des ressources agricoles en investissant d'avantage sur l'intensification de la production et l'industrialisation des produits aiderait à atteindre un développement durable de la riziculture des bas-fonds. En Basse Casamance, une forte politique nationale d'intensification de la production rizicole stimulerait l'emploi des jeunes et constituerait un frein à l'exode rural. Elle serait également un levier important pour la lutte contre la précarité et la pauvreté paysanne. L'industrialisation serait un appui déterminant pour les stratégies locales de diversification des activités. Elle permettrait d'atténuer les pertes énormes de produits fruitiers

comme l'anacarde et la mangue qui pourrissent annuellement sur place en raison de l'absence d'un véritable secteur de transformation industrielle.

Conclusion

La région de Ziguinchor dispose d'un important potentiel agricole. Ses précipitations sont plus importantes au Sénégal avec des moyennes annuelles d'environ 1300 mm au cours de la période 1998-2012. La région possède également un important réseau hydrographique constitué par le fleuve Casamance et une multitude d'affluents formant des vallées rizicoles. Sur le plan géomorphologique et pédologique, elle est marquée par une diversité de zones toutes propices à la pratique de la riziculture (plateau, pente et versant, bas-fonds, long du fleuve et affluents). La région renferme un potentiel de vallées rizicoles non encore exploitées d'environ 120 000 ha alors que seulement 43 732 ha sont actuellement exploités.

Toutefois, dans un contexte marqué par les changements climatiques, la région enregistre une grande variabilité pluviométrique et une baisse générale des précipitations. La dégradation des rizières relève de facteurs anthropiques (déforestation, faible mécanisation, insuffisance de la main d'œuvre liée à l'exode rural des jeunes, manque d'encadrement,...) et de facteurs physiques directement liés aux changements climatiques (salinisation, ensablement, irrégularité pluviométrique, sécheresse, ...). Les impacts de ces facteurs se résument à l'abandon de parcelles, la diminution de superficies cultivées, la baisse de la production et l'insécurité alimentaire. Ces impacts accentuent les causes de la dégradation et placent la riziculture des bas-fonds dans un cercle vicieux où des stratégies individuelles ou traditionnelles et des stratégies collectives ou modernes sont déployées par l'ensemble des acteurs concernés.

Les stratégies ne sont pas concluantes au regard des résultats obtenus sur la production rizicole de la région qui diminuent de 76 899 tonnes en 2003 à seulement 33 107 tonnes en 2013. Plusieurs recommandations susceptibles de développer une riziculture durable des bas-fonds sont alors proposées. Parmi elles, une plus grande implication de l'État pour réformer le secteur foncier, assurer la construction d'infrastructures structurantes (barrages, digues), améliorer l'encadrement des paysans et une stimulation de la contribution des scientifiques afin de mettre en place des variétés de riz et des pratiques culturelles adaptées aux nouvelles conditions sociales et pédoclimatiques imposées par les changements climatiques.

Bibliographie

Bacci M, Diop M, et Pasqui M. 2013. Climat : encadrement climatique et évaluation du changement climatique dans les régions d'étude. Rapport du PAPSEN, N°6, décembre 2013.

Conseil Régional de Ziguinchor. 2014. Schéma régional d'aménagement du territoire, Rapport, mai 2014, 172p.

Dubresson A, Moreau S, Raison J-P et Steck J-F. 2011. *L'Afrique sub-saharienne. Une géographie du changement*. Paris, Ed. Armand Colin, p.109-142.

Hathie I et Bâ CO. 2015. L'agriculture familiale à l'épreuve de la sécheresse et de la libéralisation au Sénégal. Sous dir. de P-M Bosc, J-M Sourisseau, P Bonnal, P Gasselin, É Valette et J-F Béliers. *Diversité des agricultures familiales. Exister, se transformer, devenir*. Paris, Éd. Quae, p.199-212.

Jensen, JR. 2004. *Introductory digital image processing – a remote sensing perspective*. Pearson Prentice Hall, USA. 526p.

Manzelli M, Fiorillo E, Bacci M, Tarchiani V. 2015. La riziculture de bas-fond au sud du Sénégal (Moyenne Casamance) : enjeux et perspectives pour la pérennisation des actions de réhabilitation et de mise en valeur. *Cah Agric* 24, p. 301-312.

Marut J-C. 2002. Les Casamançais sont fatigués, *Cadernos de Estudos Africanos*, N°2, URL : <http://cea.revues.org/1260>.

Mendy V. 2014. Crise rizicole et stratégies d'adaptation des populations dans la communauté rurale d'Oulampane (Bignona), Mémoire de Master, Département géographie, UASZ, Ziguinchor, 109p.

Ministère de l'Agriculture. 2009. Programme national d'autosuffisance en riz. Dakar, Ministère de l'Agriculture, 33p.

Pourtier R. 2010. *Afriques noires*, Paris, Éd. Hachette, p. 85-86.

République du Sénégal, ANSD. 2013. Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage, Rapport définitif, Dakar, Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. <http://www.ansd.sn>

République du Sénégal, ANSD. 2016. Bulletin mensuel des statistiques, mars 2016, Dakar, Ministère de l'Économie, des Finances et du plan.

Sagna P, Diop C, Sambou PC et Diokhane AM. 2017. Tendances et perceptions des changements climatiques en zones urbaines. In *Regards croisés sur les enjeux et perspectives environnementaux de la recomposition des espaces urbain et périurbain face aux changements climatiques*, Colloque UASZ, Ziguinchor, 2017/02/09.

Sène A. 2017. Dynamiques de l'agriculture péri-urbaine de la commune de Ziguinchor : cas du maraîchage des quartiers de Kadialang Est et Ouest, In *Regards croisés sur les enjeux et perspectives environnementaux de la recomposition des espaces urbain et périurbain face aux changements climatiques*, Colloque UASZ, Ziguinchor, 2017/02/09, 17p.

Sène A. 2016. Agrobusiness de l'anacarde en Casamance : atouts, contraintes et perspectives d'industrialisation, In « *Nourrir l'Afrique : vers une agro-industrialisation pour une croissance inclusive* », Actes de la Conférence économique africaine, Abuja, 2016/12/06, 19p.

Sène, A. 2009. Développement durable et impacts des politiques publiques : Du régional au local. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*, Vol. 9, N°3, URL : <http://vertigo.revues.org/9221>.